

FORMULARIO DE TRABAJO, ENERGÍA Y CALOR

Guía de Estudio V | Hoja Carta Horizontal

1. TRABAJO MECÁNICO (W)

Trabajo de una Fuerza Constante con Ángulo

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

- F : magnitud de la fuerza (N)
- d : desplazamiento (m)
- θ : ángulo entre fuerza y desplazamiento

Despejes:

$$F = \frac{W}{d \cdot \cos \theta} \quad d = \frac{W}{F \cdot \cos \theta} \quad \theta = \arccos\left(\frac{W}{F \cdot d}\right)$$

Aplicable a: Ej. 1, 25, 39, 44

Trabajo de la Fuerza de Gravedad (Peso)

$$W_g = F_g \cdot d \cdot \cos(\theta_g) = m \cdot g \cdot h$$

Si el cuerpo **baja**:
 $W_g > 0$ (positivo).
Si **sube**: $W_g < 0$.

Aplicable a: Ej. 4, 5, 10, 14, 24

2. POTENCIA MECÁNICA (P)

Potencia Media

$$P = \frac{W}{t}$$

Despejes:

Aplicable a: Ej. 4, 5, 10, 14, 15, 17, 18

Potencia Instantánea

$$P = F \cdot v$$

Despejes:

$$F = \frac{P}{v} \quad v = \frac{P}{F}$$

Aplicable a: Ej. 14, 43

3. ENERGÍAS MECÁNICAS

Energía Cinética (E_c)

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Despejes:

$$m = \frac{2 \cdot E_c}{v^2} \quad v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$$

Aplicable a: Ej. 7, 16, 18, 21, 22, 27, 33, 38, 42

Energía Potencial Gravitatoria (E_p)

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Despejes:

$$m = \frac{E_p}{g \cdot h} \quad h = \frac{E_p}{m \cdot g}$$

Aplicable a: Ej. 11, 19, 22, 33, 36, 38

Energía Potencial Elástica (E_{pe})

$$E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

- k : constante elástica (N/m)
- x : deformación en metros (m)

Despejes:

$$k = \frac{2 \cdot E_{pe}}{x^2} \quad x = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{pe}}{k}}$$

Aplicable a: Ej. 6, 7, 13, 26, 27, 36, 45

Fuerza Elástica (Ley de Hooke)

$$F_e = k \cdot x$$

Util para hallar k en el Ej. 26 antes de calcular la energía

4. TEOREMAS Y CONSERVACIÓN

Teorema Trabajo -- Energía Cinética

$$W_{\text{neto}} = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

Aplicable a: Ej. 1, 3, 16, 18

Conservación de la Energía Mecánica

Si solo actúan fuerzas conservativas:

$$E_{mi} = E_{mf}$$

$$k E_{ci} + E_{pi} + E_{pei} = E_{cf} + E_{pf} + E_{pef}$$

Aplicable a: Ej. 7, 13, 22, 33, 38

Teorema General (Con Rozamiento)

$$W_{nc} = \Delta E_m = E_{mf} - E_{mi}$$

Si hay disipación explícita (ej. "consume 25 %"):

$$E_{mf} = E_{mi} - E_{\text{disipada}}$$

Aplicable a: Ej. 19, 21, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45

Choques Inelásticos (Momento Lineal)

Antes de usar conservación de energía con resortes tras un impacto:

$$m_1 \cdot v_1 = (m_1 + m_2) \cdot v_f$$

Aplicable a: Ej. 27 (bala incrustada en bloque)

5. DINÁMICA AUXILIAR

Segunda Ley de Newton

$$F_{\text{neta}} = m \cdot a$$

$$a = \frac{F_{\text{neta}}}{m}$$

Necesaria para Ej. 3, 15, 28, 35 donde se dan fuerzas y tiempos

Cinemática Básica

$$v_f = v_0 + a \cdot t$$

$$d = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot d$$

Fricción

$$f_k = \mu_k \cdot N \quad f_s \leq \mu_s \cdot N$$

Trabajo de la fricción (disipativo):

$$W_{\text{fricción}} = -f_k \cdot d = -\mu_k \cdot N \cdot d$$

6. CONVERSIONES DE UNIDADES

Conversión	1. Si se comprime/estira con fuerza conocida: Usar $F_e = k \cdot \Delta x$ para k
Temperatura (°F a °C)	$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{5}{9}(T(^{\circ}\text{F}) - 32)$
Volumen a Masa (Agua)	1 L = 1 kg ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Volumen a Masa (Gasolina)	1 gal = 3.78 L
Longitud	1 m = 100 cm = 1000 mm
Velocidad	1 m/s = 3.6 km/h
Energía	1 J = 0.737 ft·lb

¡Cuidado! La constante k en N/mm (Ej. 27) debe pasarse a N/m

7. RESUMEN DE ESTRATEGIAS

Toboganes y Montañas Rusas (Ej. 21, 22, 33)

1. Elegir nivel de referencia ($h = 0$): salida, suelo o punto más bajo.
2. Aplicar $E_{mi} = E_{mf}$ si no hay rozamiento.
3. Si hay rozamiento: $W_{\text{fricción}} = E_{mf} - E_{mi}$.
4. La velocidad final es la misma sin importar dónde pongas $h = 0$.

Problemas con Resortes (Ej. 6, 7, 13, 26, 27, 36, 45)

1. Si se comprime/estira con fuerza conocida: Usar $F_e = k \cdot \Delta x$ para k
2. Luego aplicar $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$
3. En choques con resorte: primer caso
4. En choques con resorte: primer caso

vacación de momento, luego energía.

Problemas con Pérdidas de Energía (Ej. 19, 21, 31, 34, 36, 40--42, 45)

1. Calcular E_{mi} completa (cinética + potencial + elástica).
2. Aplicar el porcentaje de pérdida: $E_{\text{disipada}} = \% \times E_{mi}$.
3. $E_{mf} = E_{mi} - E_{\text{disipada}}$.
4. Despejar la incógnita (velocidad, altura, deformación, etc.).

Problemas de Potencia (Ej. 4, 5, 10, 14--18, 43)

1. Identificar si piden potencia media ($P = W/t$) o instantánea ($P = Fv$).
2. Calcular el trabajo primero si es necesario.
3. Verificar unidades: W en J, t en s, P en W (J/s).

8. CONSTANTES ÚTILES

el diagrama de cuerpo

Constante	Valor.
g (gravedad)	$9,8 \text{ m/s}^2$
G (gravitacional)	$6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Masa Tierra	$5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$
Radio Tierra	$6,37 \times 10^6 \text{ m}$
Calor específico agua	$4186 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$
Calor latente fusión hielo	$3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$
Calor latente vaporización	$2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$

9. CONSEJOS PARA EL EXAMEN

1. **DCL siempre:** Dibujar

2. **Nivel de referencia:** Elige $h = 0$ donde más te convenga, se consistente.

3. **Signos de altura:** Por encima de $h = 0$ es positiva, por debajo, negativa.

4. **Unidades:** Trabajar en SI: kg, m, s, N, J, W.

5. **Conversiones:** g $\rightarrow$ kg, cm $\rightarrow$ m, km/h $\rightarrow$

m/s, kcal $\rightarrow$ J.

6. **Resorte:** La deformación x siempre en metros, nunca en cm o mm.

7. **Rozamiento:** Trabajo negativo (disipa energía). $W_{\text{fricción}} = -f_k \cdot d$.

8. **Choques:** Primero momento lineal, después energía (si aplica).

9. **Potencia:** Distinguir entre media e instantánea.